

Shape Function Generator

方法设计、结构约束与首轮实验结果

shape_function-main

2026 年 4 月 13 日

问题定义

目标：给定局部 patch，直接生成查询点处的 meshfree shape function

$$\mathcal{G}_\theta : (\mathbf{x}_q, \{\mathbf{X}_i\}_{i=1}^k, \beta, \rho_q) \mapsto \{\phi_i(\mathbf{x}_q)\}_{i=1}^k$$

- 输入不是全局场，而是 query-centered local patch
- 输出不是位移/应力，而是 shape function weights
- 目标是给 meshfree 求解器提供 快速近似或 warm start

核心约束

$$\sum_i \phi_i = 1 \quad \sum_i \phi_i \Xi = \mathbf{x}_q$$

为什么难

patch 几何分布不规则

支撑域尺度变化明显

病态 patch 易导致矩条件恶化

$$(\mathbf{x}_q, \{\mathbf{X}_i\}, \beta, \rho_q) \xrightarrow{\text{feature construction}} \{\mathbf{f}_i\} \xrightarrow{\text{backbone}} \{l_i\} \xrightarrow{\text{B1-B4 head}} \{\phi_i\}$$

Backbone 职责

- 提取 patch 局部几何模式
- 学习 reference max-ent 的隐式算子映射
- 输出未约束 raw logits

Head 职责

- 加入 locality 与 positivity bias
- 强化 partition of unity
- 用 reproducing correction 保证一阶一致性

patch $\rightarrow$ 几何编码 $\rightarrow$ 算子 backbone $\rightarrow$ 结构保持输出头

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{X}_i - \mathbf{x}_q, \quad r_{\max} = \max_i \|\mathbf{r}_i\|, \quad \hat{\mathbf{r}}_i = \frac{\mathbf{r}_i}{r_{\max}}$$

$$\mathbf{f}_i = [\hat{\mathbf{r}}_i, \|\hat{\mathbf{r}}_i\|, \beta, \rho_q]$$

- **query-centered**: 去掉平移自由度
- **scale normalization**: 把不同 patch 拉回统一尺度
- ρ_q : 编码局部密度、各向异性、复杂度

当前实现的 locality 修正

Backbone 仍使用 $r_{\max}$ 做归一化, 但 B2 window 改为

$$r_{\text{support}} = \alpha r_{\max}, \quad \alpha = 1.05$$

避免最远邻居被系统性压到 0。

$$\mathbf{h}_i^{(0)} = \text{MLP}_{\text{lift}}(\mathbf{f}_i)$$

$$\mathbf{g}_{ij}^{(\ell)} = \left[\mathbf{h}_i^{(\ell)} - \mathbf{h}_j^{(\ell)}, \hat{\mathbf{r}}_i, \hat{\mathbf{r}}_j, \|\hat{\mathbf{r}}_i - \hat{\mathbf{r}}_j\| \right]$$

$$\alpha_{ij}^{(\ell)} = \text{softplus}\left(\text{MLP}_{\text{mod}}(\mathbf{g}_{ij}^{(\ell)})\right) \cdot w_{\text{Wendland}}(\|\hat{\mathbf{r}}_i - \hat{\mathbf{r}}_j\|)$$

$$\mathbf{h}_i^{(\ell+1)} = \mathbf{h}_i^{(\ell)} + \sum_j \bar{\alpha}_{ij}^{(\ell)} \mathbf{V}^{(\ell)} \mathbf{h}_j^{(\ell)}$$

设计动机

- 对 node set 保持排列无关
- 用几何差分特征表达局部相对关系
- 用核调制强化 meshfree 邻域归纳偏置

对照组

MLP baseline 只做距离排序后的拼接映射,
用来回答: 几何算子偏置是否真的有价值?

Structure-Preserving Head

B1 Softplus

$$\phi_i^{(1)} = \text{softplus}(l_i)$$

B2 Window modulation

$$\phi_i^{(2)} = \phi_i^{(1)} \cdot w\left(\frac{\|\mathbf{r}_i\|}{r_{\text{support}}}\right)$$

B3 Normalization

$$\phi_i^{\text{base}} = \frac{\phi_i^{(2)}}{\sum_j \phi_j^{(2)} + \varepsilon}$$

B4 Reproducing correction

$$\phi_i = \phi_i^{\text{base}} + \phi_i^{\text{base}} \mathbf{p}_i^\top \mathbf{M}^{-1} \left(\mathbf{b} - \sum_j \phi_j^{\text{base}} \mathbf{p}_j \right)$$

每一步保证什么

- B1: 平滑正值 bias
- B2: 局部支撑与边界衰减
- B3: 先恢复 POU
- B4: 再恢复一阶重构

关键点

B4 之后 **不能再归一化**,
否则会破坏刚恢复的一阶一致性。

Teacher 与训练目标

Patch-level max-ent teacher

$$z_i = w_i \exp(-\mathbf{r}_i^\top \boldsymbol{\lambda}), \quad \phi_i^{\text{ref}}(\mathbf{x}_q) = \frac{z_i}{\sum_j z_j}$$

Gaussian prior:

$$w_i = \exp\left(-\beta \left(\frac{\|\mathbf{r}_i\|}{r_{\max}}\right)^2\right)$$

训练目标

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{data}} + \lambda_{\text{cons}} \mathcal{L}_{\text{cons}} + \lambda_{\text{neg}} \mathcal{L}_{\text{neg}}$$

$$\mathcal{L}_{\text{cons}} = \left(\sum_i \phi_i - 1\right)^2 + \left\|\sum_i \phi_i \mathbf{X}_i - \mathbf{x}_q\right\|^2$$

角色定位

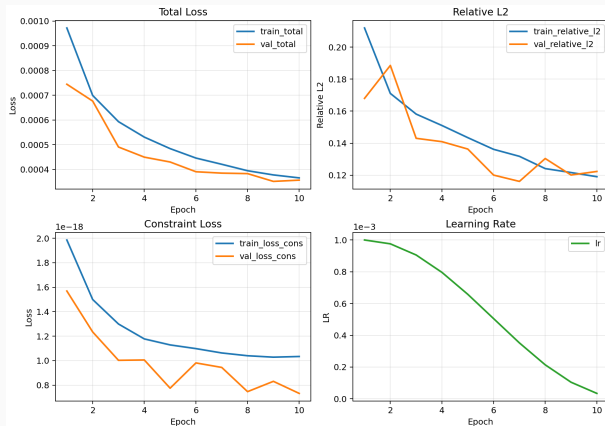
teacher 是 reference-guided warm start,

不是最终物理求解器替代品。

监控指标

- relative L2
- POU residual
- linear residual
- negative fraction
- $\text{cond}(M)$

首轮结果：训练与主指标

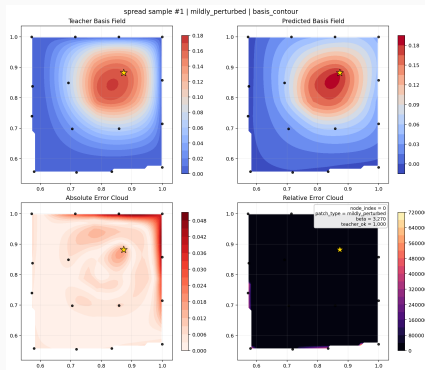
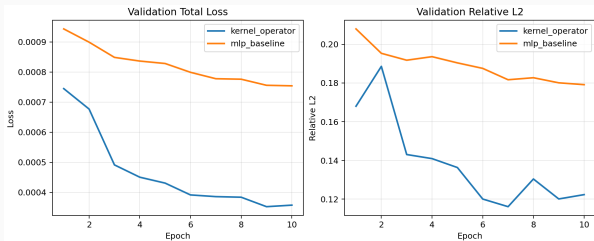


指标	Kernel	MLP
relative L2	0.1201	0.1791
global L_∞	0.1969	0.2540
neg. fraction	0.0464	0.0776
mean cond(M)	646.3	584.5

结论

在当前 production run 上,
kernel backbone 相比 MLP baseline
得到了更低的 relative L2 与更低的
负值比例。

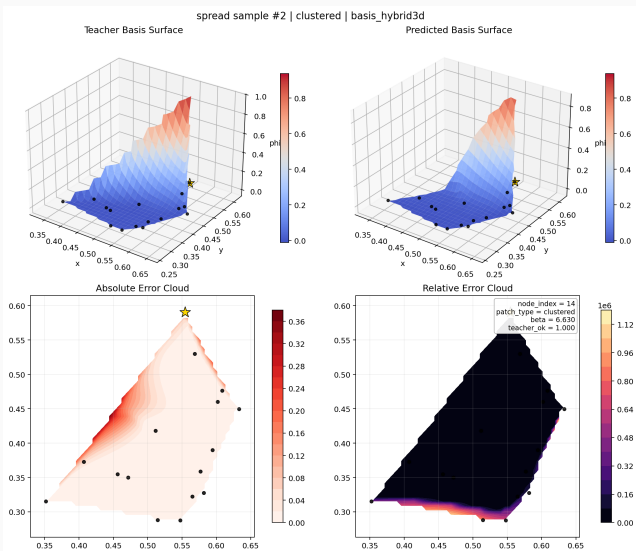
首轮结果：对比与可视化



左图：kernel vs MLP 总体对比

右图：较好 patch 上的 basis contour

误差模式：代表性难例



观察

- clustered / truncated patch 仍是主要难点
- hard case 上云图误差仍有局部集中区
- 但结构约束指标整体保持稳定

解释

现在的图里 relative error cloud 已做

$$\frac{|\phi - \phi^{\text{ref}}|}{\max(|\phi^{\text{ref}}|, \varepsilon)}$$

的 floor mask + clip,
避免边界处因分母接近 0 产生重

方法侧

- 继续检查 teacher prior 与 head locality 的一致性
- 做 head ablation, 验证 B4 的实际收益
- 补 OOD patch / β 评估

工程侧

- 收口默认 artifacts 与 figures
- 继续优化 GPU 利用率
- 为论文与答辩沉淀统一图表入口

当前阶段结论：方法闭环已建立，kernel backbone 已显示出明确优势，但难例 patch 仍需进一步攻关。

Questions?